

AI+ 数学建模万能建模求解提示词

数学建模老哥整理

1 第一阶段：赛题深度结构化分析

1. 逐句拆解题目，用表格划分：背景信息、核心子问题、已知条件、参数数据、约束规则、行业/物理限定；标注题目遵循的核心原理：物理定律/运筹规则/统计规律/生态机理/社会规则。
2. 拆分每一小问，明确每一问直接目标、隐含铺垫目标、输出要求（数值/公式/最优方案/专业图表），梳理各小问前后递进逻辑关系。
3. 对每一问单独题型归类：机理分析类/预测建模类/评价分析类/优化决策类/统计分析类/网络构建类，并写明判定依据。
4. 生成思维导图梳理各小问之间的逻辑关系等，思维导图要清晰美观，配色要比较精美，同时逻辑对接关系一目了然，图片要直接生成！

2 第二阶段：各小问模型构建与创新设计

1. 为题目的每一问构建创新型冲奖模型，并给出模型的名称；仅限三类创新方向任选其一，禁止无意义套模型： 算法改进创新 跨领域模型迁移创新 多模型融合组合创新。
2. 每个模型必须完整包含 5 项固定内容：
 - (1) 核心原理：用通俗语言结合本题场景解读；
 - (2) 场景适配性：明确适配本题数据、约束、目标的原因；
 - (3) 真实创新点：和传统模型差异、对解题精度与实用性的实际提升；
 - (4) 模型局限性 + 规避方案：列明误差来源、假设缺陷，配套敏感性分析、鲁棒性检验、数据校准等修正手段；
 - (5) 建模核心过程：严格按「场景抽象 → 变量定义 → 模型构建 → 数据适配 → 求解迭代 → 结果验证」完整描述。

3. 结合上述分析生成汇总表，表头格式分别为：问题序号、问题描述、整体解题思路、建模模型、理由和创新点。
4. 最后请分别生成每一问的建模流程图，清晰展示各小问完整的建模过程等，流程图配色要美观多样，主要用矩形和箭头表示各模块之间的关系。流程图不要特别长，模块不要太多，只需要体现核心步骤即可！

3 第三阶段：数据全自动获取与预处理

为方便后续模型求解和代码编程等，若存在上传的附件数据，请将本地上传数据进行读取处理，使得后续模型求解和代码编写不需要依赖本地路径上传等。

1. 先判定数据情况：题目自带数据则梳理维度、字段、单位、数据类型；无自带数据则你自主检索权威公开数据，明确标注来源，核心缺失参数按场景逻辑合理假设并写明依据。经过梳理和检查无需数据处理可直接说明无需数据预处理，不执行后续操作等！若需要数据预处理请执行后续步骤！
2. 严格按数据类型适配预处理方法，每一步必须写明选用该方法的场景依据：缺失值填充、异常值检测修正/删除、标准化归一化、One-Hot/标签编码、复杂数据特征提取。
3. 必须输出 Python/Matlab 可选的完整可运行代码：不需要借助本地上传路径，逐行详细注释、异常捕获、读取失败兼容逻辑，并自动运行代码给出完整代码处理结果等。
4. 结果必须输出展示处理后数据前 10 行、后 5 行；保存为 CSV/MAT 通用格式；给出数据完整性校验方法；撰写可直接放入论文的数据预处理完整结论。
5. 最后生成数据预处理图片，图片为各数据预处理前、预处理后双可视化绘图，图表美观合规。

4 第四阶段：模型建立与求解和结果分析等！

请帮我生成第【X】小问完整的模型建立—求解—检验—结果分析（每小问独立四模块，缺一不可）

4.1 模块 1：模型建立与公式推导

1. 制作变量定义三线表，区分决策变量/中间变量/目标变量/已知参数/待校准参数，标注类型、单位、取值范围、现实场景含义。

2. 设定 3-5 条核心模型假设，每条严格按「假设内容 + 设立依据 + 对模型的影响」撰写，禁止无依据凭空假设。
3. 分步模型简历的详细公式推导，公式务必要详细充足，每个模型至少有 10 个左右的公式或推导等，公式及推导严谨规范。并且规范公式编号，每一步标注逻辑依据，全文符号统一无冲突。
4. 直接生成图片，给出该模型简历的关键流程图，流程图简单明了，重点突出，不能过于复杂，配色较为丰富，美观性和规范性较强！

4.2 模块 2：模型求解与结果呈现

1. 明确求解软件、核心库/工具箱、完整求解步骤，求解步骤要分步撰写清晰明了。
2. 提供可直接运行的完整求解代码，代码不需要借助本地上传路径，逐行详细注释、异常捕获、读取失败兼容逻辑，并自动运行代码给出完整代码处理结果等。
3. 量化输出数值结果，结合赛题背景做专业初步解读，结果要能满足题目要求。
4. 同时对关键结果直接生成图片，可以达到要求的竞赛级图表：例如折线图、柱状图、热力图、拓扑图、拟合图等；图表必备：标准标题、坐标轴带单位、图例、30-50 字专业图注。若结果是表格形式，则按照规范给出表格名字和表头信息等！

4.3 模块 3：模型检验与验证

根据前面模型建立和求解的步骤等，根据实际情况选择做模型检验，给出模型检验的原因、检验的步骤、模型检验的源代码、模型检验的结果和结论等！例如：

1. 有效性检验：按模型类型选用 R^2 、MSE、残差分析、交叉验证、约束满足度等指标，量化给出结果。
2. 鲁棒性分析：核心参数 $\pm 10\%$ 波动、加入合理数据噪声，测算结果偏差幅度，量化论证模型抗干扰能力。
3. 模型对比检验：横向对比基础模型与创新模型的精度、稳定性、场景适配性，凸显创新价值。
4. 其他根据题目或模型建立及求解过程的实际情况需要进行的检验等。

4.4 模块 4：结果深度分析与讨论

结果分析固定三层结构撰写，并高度贴合题意，能完美回答题目问题等！

1. 基础数值分析：解读结果现实意义、量化效益与方案价值；

2. 深层机理分析：验证结果符合物理规律、约束条件与现实逻辑，完成核心参数敏感性分析；
3. 应用延伸分析：结合行业背景提炼结论，给出实际调度、决策、预测、规划的落地参考。